



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS	Unidad #3 Sistemas de Memoria y E/S – Interrupciones	Tema: Memoria Cache Memoria Interna
	Semana 13	Autor: Ing. Jonathan W. Rodríguez

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura # 1 de la Unidad # 3 de la materia Diseño y Estructura de Computadoras. En este material exploraremos los fundamentos de la memoria cache su utilidad e importancia y su flujo de operación, de igual manera se aborda el tema de la memoria interna, de la cual se descubrirá su clasificación y se detallaran sus funciones en el diseño de las computadoras.

Sección 1:

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

Memoria Cache

Orenga & Manonellas (2011) en el modulo Sistema de Memoria describe algunos aspectos importantes:

La memoria caché se sitúa entre la memoria principal y el procesador, puede estar formada por uno o varios niveles. En este apartado explicaremos el funcionamiento de la memoria caché considerando un único nivel, pero el funcionamiento es parecido si tiene varios.

La memoria caché tiene un tiempo de acceso inferior al de la memoria principal con el objetivo de reducir el tiempo de acceso medio a los datos, pero también tiene un tamaño mucho más reducido que la memoria principal. Si un dato está en la memoria caché, es posible proporcionarlo al procesador sin acceder a la memoria principal, si no, primero se lleva el dato de la memoria principal a la memoria caché y después se proporciona el dato al procesador.

Si, en la mayoría de los accesos a memoria, el dato está en la memoria caché, el tiempo de acceso medio será próximo al tiempo de acceso a la memoria caché. Eso es factible gracias a la característica de proximidad referencial de los programas. (p. 21)

Para Stallings (2005):

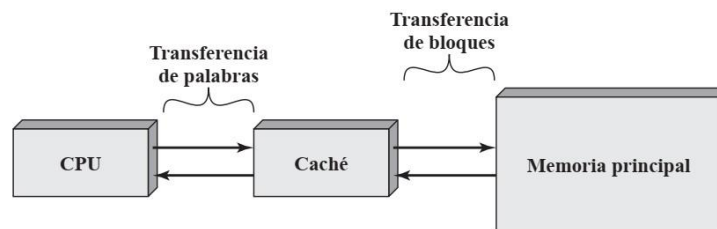
El objetivo de la memoria caché es lograr que la velocidad de la memoria sea lo más rápida posible, consiguiendo al mismo tiempo un tamaño grande al precio de memorias semiconductoras menos costosas. El concepto se ilustra en la Figura 2. Hay una memoria principal relativamente grande y más lenta, junto con una memoria caché más pequeña y rápida. La caché contiene una copia de partes de la memoria principal. Cuando el procesador intenta leer una palabra de memoria, se hace una comprobación para determinar si la palabra está en la caché. Si es así, se entrega dicha

palabra al procesador. Si no, un bloque de memoria principal, consistente en un cierto número de palabras, se transfiere a la caché y después la palabra es entregada al procesador. Debido al fenómeno de localidad de las referencias, cuando un bloque de datos es capturado por la caché para satisfacer una referencia a memoria simple, es probable que se hagan referencias futuras a la misma posición de memoria o a otras palabras del mismo bloque. (pp. 111-112)

Dentro de este orden de ideas, la memoria cache busca apoyar al procesador para proveer respuestas mas rapidas, reduciendo los tiempos de lectura de la memoria principal, agregando un nivel intermedio entre procesador y memoria principal. En la figura 3 se detalla el proceso de lectura de la memoria cache. Donde el procesador genera una direccion, RA, de una palabra a leer.

Figura 1

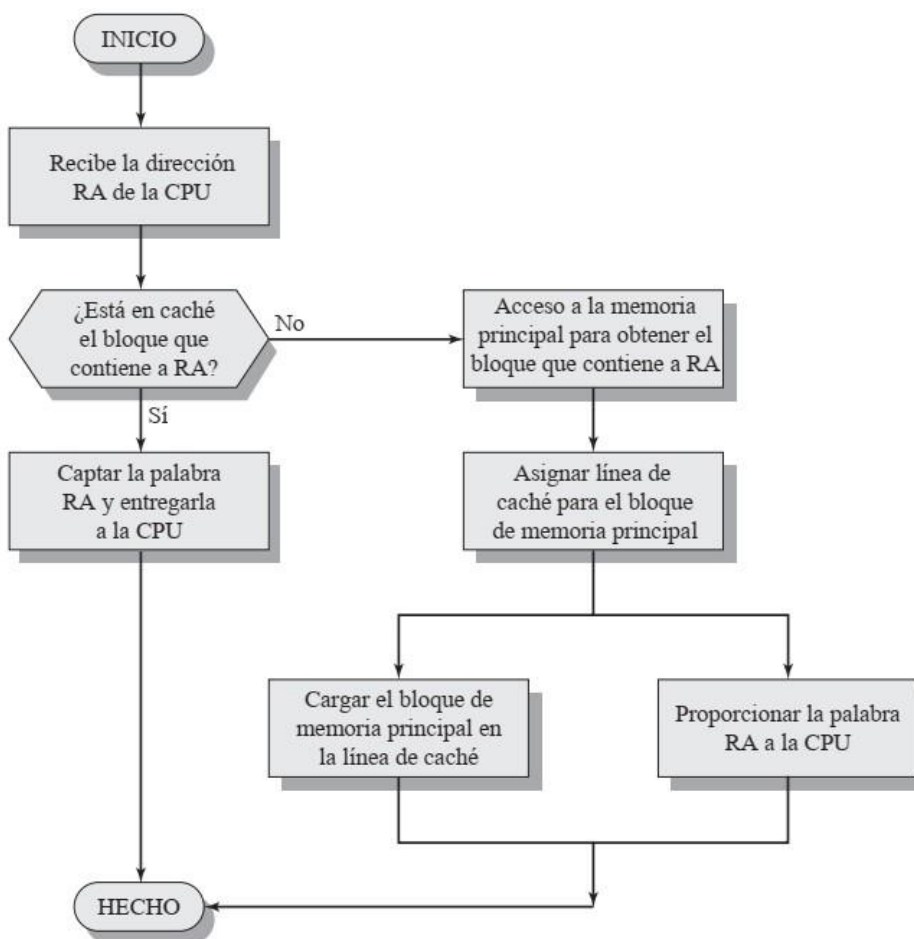
Memorias cache y principal.



Nota: La figura muestra la relación entre la CPU, la memoria cache y la memoria principal. Fuente: Stallings (2005).

Figura 2

Operación de lectura de caché.



Nota: La figura muestra un diagrama del flujo de operaciones necesarias para la lectura de la memoria cache. Fuente: Stallings (2005).

Sección 2:

Memoria Interna

Orenga & Manonellas (2011) describe algunos aspectos importantes de la memoria interna de la siguiente manera:

Todos los tipos de memoria interna se implementan utilizando tecnología de semiconductores y tienen el transistor como elemento básico de su construcción.

El elemento básico en toda memoria es la celda. Una celda permite almacenar un bit, un valor 0 o 1 definido por una diferencia de potencial eléctrico. La manera de construir una celda de memoria varía según la tecnología utilizada.

La memoria interna es una memoria de acceso aleatorio; se puede acceder a cualquier palabra de memoria especificando una dirección de memoria.

La memoria interna juega un papel muy importante en el diseño de las computadoras, y en la actualidad son parte esencial en los dispositivos. Stallings (2005) señala algunos puntos claves en la historia de la memoria interna:

En computadores antiguos, la forma más común de almacenamiento de acceso aleatorio para la memoria principal consistía en una matriz de pequeños anillos ferromagnéticos denominados núcleos. Es por esto que la memoria principal recibía a menudo el nombre de núcleo (core), un término que perdura en la actualidad. La llegada de la microelectrónica, y sus ventajas, acabó con las memorias de núcleos. Hoy en día es casi universal el uso de chips semiconductores para la memoria principal. (p. 150)

Una manera de clasificar la memoria interna según la perdurabilidad es la siguiente:

- Memoria volátil
 - SRAM (*static random access memory*)
 - RAM (*dynamic random access memory*)

- Memoria no volátil
 - ROM (*read only memory*)
 - PROM (*programmable read only memory*)
 - EPROM (*erasable programmable read only memory*)
 - EEPROM (*electrically erasable programmable read only memory*)
- Memoria flash

Tabla 1

Tipos de memorias semiconductoras.

Tipo de memoria	Clase	Borrado	Mecanismo de Escritura	Voltilidad
Memoria de acceso aleatorio (RAM)	Memoria de lectura/escritura	Electricamente por bytes.	Electricamente.	Volatil
Memoria de solo lectura (ROM)	Memoria de solo lectura	No posible	Mediante mascarar.	No Volatil
ROM Programable (PROM)			Electricamente.	
PROM borrable (EPROM)	Memoria de sobretodo-lectura	Luz ultravioleta chip completo.		
Memoria FLASH		Electricamente por bloques.		
PROM Borrable electricamente (EEPROM)		Electricamente por bytes.		

Nota: La tabla muestra los diferentes tipos de memorias internas y algunas características claves.
Fuente: Stallings (2005).

3.4.1 Memoria Volátil

La memoria volátil es la memoria que necesita una corriente eléctrica para mantener su estado, de manera genérica denominada *RAM*.

Las memorias volátiles pueden ser de dos tipos:

- 1) **SRAM.** La memoria estática de acceso aleatorio (SRAM) implementa cada celda de memoria utilizando un flip-flop básico para almacenar un bit de

información, y mantiene la información mientras el circuito de memoria recibe alimentación eléctrica

- 2) **DRAM.** La memoria dinámica implementa cada celda de memoria utilizando la carga de un condensador. A diferencia de los flip-flops, los condensadores con el tiempo pierden la carga almacenada y necesitan un circuito de refresco para mantener la carga y mantener, por lo tanto, el valor de cada bit

almacenado. Eso provoca que tenga un tiempo de acceso mayor que la SRAM.

(Orenga & Manonellas, 2011, pp. 49-50)

3.4.2 Memoria No Volátil

La memoria no volátil mantiene el estado sin necesidad de corriente eléctrica.

Las memorias no volátiles pueden ser de diferentes tipos:

- 1) **Memoria de solo lectura o ROM (read only memory).** Tal como indica su nombre, se trata de memorias de solo lectura que no permiten operaciones de escritura y, por lo tanto, la información que contienen no se puede borrar ni modificar.
- 2) **Memoria programable de solo lectura o PROM (programmable read only memory).** Cuando hay que fabricar un número reducido de memorias ROM con la misma información grabada, se recurre a otro tipo de memorias ROM: las memorias ROM programables (PROM)
- 3) **Memoria reprogramable mayoritariamente de lectura.** Esta puede ser de tres tipos:
 - a. **EPROM (erasable programmable read only memory).** Se trata de memorias en las que habitualmente se hacen operaciones de lectura, pero cuyo contenido puede ser borrado y grabado de nuevo.
 - b. **EEPROM (electrically erasable programmable read only memory).** Tiene un funcionamiento parecido a la EPROM, permite borrar el

contenido y grabar información nueva; sin embargo, a diferencia de las memorias EPROM, todas las operaciones son realizadas eléctricamente.

- c. **Memoria flash.** La memoria flash es un tipo de memoria parecida a las memorias EEPROM, en las que el borrado es eléctrico, con la ventaja de que el proceso de borrar y grabar es muy rápido. La velocidad de lectura es superior a la velocidad de escritura, pero las dos son del mismo orden de magnitud. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 50-52)





Actividad Interactiva

1. Realiza un cuadro comparativo entre la memoria DRAM y la SRAM.

DRAM	SRAM

2. Realiza una tabla mostrando ventajas y desventajas de las memorias ROM, PROM, EPROM y EEPROM.

ROM		
Memoria	Ventajas	Desventajas
ROM		
PROM		
EPROM		
EEPROM		